复旦大学数学科学学院

2015～2016 学年第一学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：《高等数学 B（I）》　　课程代码：MATH120003

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿＿＿

题 号	1	2	3	4	5	6	7	总 分
得 分								

1.（本题满分 40 分，每小题 5 分）计算下列各题：

（1）确定常数 b，使得直线 $y=9x+b$ 为曲线 $y=x^3-3x$ 的切线；

（2）求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x^2+3x+1)}{\ln(x^3+2x+1)}$；

（装订线内不要答题）

（3）求函数 $f(x)=(x+1)\ln(x+1)$ 的单调区间和极值；

（4）求不定积分 $\int \frac{x}{\sqrt{4-x^4}}\mathrm{d}x$；

（5）设 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\le x\le 1,\\ 2-x, & 1<x,\end{cases}$ 求 $\int_2^4 f(x-2)\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$；

（6）问反常积分$\int_1^{+\infty}\frac{\cos^3 x}{(x+2\mathrm{e}^{-3x})\sqrt{1+x}}\mathrm{d}x$是否收敛？请说明理由；

（7）求矩阵$\begin{pmatrix}1 & -2 & 1\\ -2 & 5 & -4\\ 1 & -4 & 6\end{pmatrix}$的逆矩阵；

（8）求经过原点，且与两平面$x+2y+3z-13=0$和$3x+y-z-1=0$都垂直的平面的方程。

2.（本题满分 10 分）问方程 $2x^3-3x^2+\frac{1}{2}=0$ 有几个实根？请说明理由。

3.（本题满分 10 分）要制作一个体积为 V 的圆柱形无盖铁桶，问如何确定其底面半径和高才能用料最省？

4.（本题满分 10 分）设函数 f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有连续二阶导数，且满足方程

$$x f'(x)=f(x)+140x^6 。$$

（1）求 $f(x)$ 的表达式；

（2）问曲线 $y=f(x)$ 是否有拐点？请说明理由。

（3）是否存在函数 f，它在开区间 $(0,1)$ 上大于零，并满足上面的方程，且曲线 $y=f(x)$（$x\in[0,1]$）与直线 $x=1$ 和 $y=0$ 所围的图形 D 的面积为 2？请说明理由。

5.（本题满分 10 分）证明：当$x>0$时成立

$$\ln(1+x)>x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{4}x^4。$$

6.（本题满分 10 分）证明：$\int_0^1\left(1+\sin\frac{\pi}{2}x\right)^n\mathrm{d}x>\frac{2^{n+1}-1}{n+1}$（$n=1,2,\cdots$）；

（2）求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\left[\int_0^1\left(1+\sin\frac{\pi}{2}x\right)^n\mathrm{d}x\right]^{\frac{1}{n}}$。

7.（本题满分 10 分）设过点 $(-1, c, c)$ 的直线 L 的方程为 $\begin{cases} cx + y + z = c, \\ x - cy + cz = -1, \end{cases}$ 其中 c 为实数。

（1）求直线 L 的对称式方程；

（2）当 c 连续变化时，L 随之移动而生成曲面 Σ，求曲面 Σ 与平面 $z = t$ 的交线的方程，其中 t 为常数；

（3）求由曲面 Σ，平面 $z = 0$ 和 $z = 1$ 所围立体的体积。